

AutoDownload

Este documento tem como objetivo descrever detalhadamente os requisitos do sistema **AutoDownload**, uma aplicação web destinada à automação do processo de obtenção de boletos de contas recorrentes, como energia, água, internet e telefonia.

O sistema permitirá que usuários cadastrem suas contas e credenciais de acesso, para que um mecanismo automatizado realize o login nos portais das operadoras e faça o download dos boletos de forma periódica, armazenando-os de maneira organizada.

Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Definição
Boleto	Documento de cobrança bancária
Automação Web	Processo automatizado de interação com sites
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional

Descrição Geral

O sistema será uma aplicação web baseada em arquitetura MVC, podendo utilizar tecnologias como ASP.NET Core, banco de dados relacional e ferramentas de automação como Playwright.

Funções do Produto

- Cadastro e autenticação de usuários.
- Cadastro de contas e operadoras.
- Automação de login em portais externos.
- Download automático de boletos.
- Armazenamento e organização de arquivos.
- Exibição de histórico de downloads.

- Notificações ao usuário
-

Características dos Usuários

Tipo de Usuário	Características
Usuário comum	Pouco conhecimento técnico, deseja praticidade.
Administrador (opcional)	Gerencia o sistema e monitora o funcionamento dele.

Restrições

- Limite de até 3 contas por usuário.
 - Dependência de estrutura dos sites das operadoras.
 - Necessidade de armazenamento seguro de credenciais.
 - Possíveis bloqueios por mecanismos de segurança (CAPTCHA).
-

Suposições e Dependências

- Usuários possuem acesso à internet.
 - Portais das operadoras permitem login automatizado.
 - O sistema terá acesso a serviços de armazenamento.
-

Requisitos Específicos

Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito	Descrição
RF01	Cadastro de usuário	Permitir registro de novos usuários
RF02	Autenticação	Permitir login e logout
RF03	Cadastro de contas	Permitir cadastro de contas e operadoras
RF04	Armazenamento de credenciais	Armazenar dados de acesso de forma segura
RF05	Automação de login	Acessar automaticamente os portais

RF06	Download de boletos	Baixar boletos automaticamente
RF07	Histórico	Exibir histórico de downloads
RF08	Consulta de boletos	Permitir acesso a boletos anteriores
RF09	Notificação	Notificar usuário sobre novos boletos
RF10	Gerenciamento de contas	Editar/remover contas cadastradas

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Segurança

- RNF01: O sistema deve criptografar credenciais sensíveis.
- RNF02: O sistema deve armazenar senhas com hashing seguro.
- RNF03: O sistema deve estar em conformidade com a LGPD.

Desempenho

- RNF04: O sistema deve executar automações em tempo aceitável.
- RNF05: O sistema deve suportar múltiplas requisições simultâneas.

Usabilidade

- RNF06: O sistema deve possuir interface intuitiva.
- RNF07: O sistema deve ser acessível via navegador web.

Confiabilidade

- RNF08: O sistema deve executar automações periodicamente sem falhas.
- RNF09: O sistema deve registrar logs de execução.

Disponibilidade

- RNF10: O sistema deve estar disponível 24/7.

Escalabilidade

- RNF11: O sistema deve suportar crescimento no número de usuários.
-

Modelos do Sistema

Casos de Uso

Ator da situação: Usuário

- Cadastrar-se.
 - Fazer login.
 - Cadastrar contas.
 - Visualizar boletos.
 - Acompanhar histórico.
-

Diagrama (descrição)

- Usuário → Sistema → Operadora.
 - Sistema → Banco de Dados.
 - Sistema → Robô de Automação.
-

Critérios de Aceitação

- O usuário deve conseguir cadastrar contas com sucesso.
 - O sistema deve baixar os boletos automaticamente.
 - O histórico deve ser atualizado corretamente.
 - Dados sensíveis devem estar protegidos.
-

O sistema AutoDownload (nome provisório) propõe uma solução automatizada para um problema recorrente da sociedade digital, reduzindo o esforço manual, minimizando falhas humanas e promovendo maior organização financeira.